

Szak: Mérnökinformaticus II.	Dátum: 2014. máj. 22.	Sz:	Név:
Tárgy: Val.szám. & mat.stat.	Idő: 80 perc	Elm:	Neptun-kód:
Előadó: Dr. Kárász Péter	<i>Kollokvium</i>	Hoz:	P: Jegy:

Számítási feladatok

1. Az olaszországi L'Aquila város földrengések által gyakran sújtott területen fekszik, átlagosan 50 évente történik egy nagy (legalább 5-ös magnitúdójú) földrengés a környéken.

(a) Mennyi a valószínűsége, hogy két súlyos földrengés között 5 év sem telik el? (A város történelme során erre háromszor is volt példa.) (4 pont)

(b) Feltéve, hogy 5 éve nem volt földrengés (2009-ben volt az utolsó), mennyi a valószínűsége, hogy 5 éven belül lesz földrengés? (4 pont)

(c) Adja meg a 100 év alatt bekövetkező nagy földrengések számának eloszlását. Mennyi a valószínűsége, hogy a XXI. században legalább 3 súlyos földrengés lesz? (Ilyen volt a XV., a XVIII. és a XIX. század is). (6 pont)

2. Az autó műszaki vizsgára felkészítésének időtartama olyan normális eloszlású valószínűségi változó, amelynek várható értéke 3 óra, szórása fél óra.

(a) Mennyi a valószínűsége, hogy már 2 órán belül végeznek a felkészítéssel? (3 pont)

(b) Mennyi az az idő, amelyen túl is eltarthat a felkészítés 0,2 valószínűséggel? (4 pont)

(c) A vizsgáztatás időtartama olyan valószínűségi változó, amelynek várható értéke fél óra, szórása pedig 3 perc, amelyért szintén óradíjat kell fizetni a szerviznek. Mennyi a valószínűsége, hogy összesen (felkészítés + vizsgáztatás) legfeljebb 4 óra munkadíjat kell a végén fizetnünk? (5 pont)

3. Törpefalvak lélekszámának változását vizsgálják, ehhez véletlenszerűen kiválasztanak 10 törpefalut¹ és összehasonlítják a 2010-es és 2013-as népességadataikat:

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2010	78	11	33	41	91	86	84	61	96	75
2013	49	9	19	31	76	67	71	54	78	77
változás										

¹1. Bakonyság; 2. Iborfia; 3. Lendvajakabfa; 4. Libickozma; 5. Maróc; 6. Murga; 7. Pányok; 8. Rinyaújnép; 9. Tésa; 10. Velemér.

(a) A minta alapján adjon (jó) becslést a csökkenő népességű törpefalvak arányára. (2 pont)

(b) Legalább hány elemű mintából kellene a fenti arányra becslést adni, hogy 90%-os bizonyossággal, legfeljebb 0,05 eltéréssel ismerjük a tényleges arányt? (4 pont)

(c) Állíthatjuk a minta alapján, hogy a törpefalvak lélekszáma már három év alatt is szignifikánsan csökkent? Végezzen hipotézisvizsgálatot. (Az adatok tekinthetők normális eloszlásból származó mintának.) (8 pont)

Elméleti kérdések

1. Egy (hatoldalú) dobókockával dobunk, amely nem szabályos. Írja fel az eseményteret. Hány esemény van ezen az eseménytéren? Klasszikus valószínűségi mezőről van szó? (4 pont)

2. Definiálja az események szorzatát. Adjon rá egy példát is. (3 pont)

3. Milyen feltételek teljesülése esetén közelíthető a binomiális eloszlású valószínűségi változó Poisson-eloszlással? (2 pont)

4. Milyen tulajdonságra példa az 1.(a)–(b) számítási feladatban kapott két eredmény? Definiálja általánosan is. (4 pont)

5. Egy valószínűségi változót mikor nevezünk folytonosnak? (2 pont)

6. Létezik olyan (folytonos) valószínűségi változó, amelynek sűrűségfüggvénye (a teljes értelmezési tartományon) monoton növekvő? (3 pont)

7. A 2.(a) feladatban milyen időintervallumba esik *gyakorlatilag biztosan* a felkészítés ideje? (2 pont)

8. Definiálja a χ^2 -eloszlású valószínűségi változót és adja meg a várható értékét. Sorolja fel, hol alkalmaztuk a tananyagban. (4 pont)

9. Mit jelent, hogy az eloszlás ismeretlen α paraméterének $1 - \varepsilon$ szintű megbízhatósági intervalluma $(c_1; c_2)$? Mitől szimmetrikus a konfidencia-intervallum? (4 pont)

10. Mi az elsőfajú hiba? (2 pont)